[COD-005] Taller: Crea tu simulador 3D del Sistema Solar Kepleriano (NASA)

■ Misión Didáctica • Astronomía Dinámica y Órbitas con Gemini:

En esta sesión pedirás a la Inteligencia Artificial generar el código completo para construir un planetario tridimensional del **Sistema Solar** con física kepleriana real, el Sol radiante y texturas fotográficas satelitales oficiales de la NASA. **Sin saber programar:** pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo probarás en el **Taller de Pruebas** y contemplarás los planetas orbitando a su velocidad relativa real con rotación 360°.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 05, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Los planetas orbitarán en 3D en tu pantalla!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo completa:** Pulsa el botón **«■ Sistema Solar 3D»** en el taller (o **«■ Ver Simulador Sistema Solar ■»** en el mapa) para ver el Vórtice Galáctico.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Three.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un planetario 3D del Sistema Solar con texturas satelitales oficiales de la NASA.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi simulador.
2. Incluye en la cabecera las librerías oficiales de Three.js y OrbitControls:
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/three.js/r128/three.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/three@0.128.0/examples/js/controls/OrbitControls.js"></script>
3. Crea el Sol central brillante con luz puntual y los planetas orbitando a distancias proporcionales con la 3ª Ley de Kepler sobre fondo espacial negro con estrellas.
4. Aplica directamente a la Tierra la textura satelital real de la NASA libre de CORS:
https://cdn.jsdelivr.net/gh/mrdoob/three.js@dev/examples/textures/planets/earth_atmos_2048.jpg y a la Luna la textura
https://cdn.jsdelivr.net/gh/mrdoob/three.js@dev/examples/textures/planets/moon_1024.jpg mediante THREE.TextureLoader.
5. Configura una cámara orbital con rotación 360°, zoom suave con la rueda del ratón y trazas de las órbitas elípticas en líneas tenues.
6. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador genere el Sistema Solar 3D inmediatamente."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade los anillos de Saturno con inclinación de 27°»* o *«Coloca un botón para acelerar el tiempo de órbita y ver a Mercurio dar 4 vueltas completas por cada año terrestre»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira cómo tu Sistema Solar responde en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de las texturas satelitales y efemérides (*NASA JPL / Solar System Dynamics*):** Los mapas esféricos de superficie proceden de las misiones espaciales **NASA Blue Marble (satélites Terra/Aqua)**, **LRO** y **Cassini-Huygens**, con parámetros orbitales exactos calibrados según la base de datos de efemérides *HORIZONS* del JPL.
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** En **Three.js**, la velocidad angular de cada planeta se calcula en cada fotograma mediante la 3ª Ley de Kepler ($T^2 \propto a^3$), garantizando que Mercurio orbite 4 veces más rápido que la Tierra y Júpiter complete su órbita en 11.86 años relativos.